

Домашнее задание N1. Практическое задание Docker

Contents

Подготовка	1
Исходный код простого приложения	2
Подготавливаем виртуальное окружение	3
Содержимое Dockerfile с комментариями	4
Команда сборки образа	5
Команда запуска контейнера	5
ID запущенного контейнера	5
Вывод списка всех запущенных контейнеров	5
Скриншот работающего приложения в браузере или в командной строке при запуске команды curl.	5

Подготовка

Работаем в Ubuntu 24.04.3 LTS.

Сделаем папку docker-flask-demo. Далее работаем в ней

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir -p docker-flask-demo
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ 
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ 
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ 
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~$ cd docker-flask-demo
```

Для проверки того, что мы сделали без контейнера установим Python virtual environment

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ sudo apt install python3.12-venv
[sudo] password for vladimir-kuryndin:
```

Создадим все необходимые файлы

Исходный код простого приложения

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ nano app.py
```

```
from flask import Flask

import socket

from datetime import datetime

import os


# Simple Flask application to demonstrate running inside Docker vs local
environment.

app = Flask(__name__)


@app.route("/")
def index():

    # Get the container/machine hostname
    hostname = socket.gethostname()


    # Get current time inside the running environment (host or container)
    current_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")


    # Detect where the app is running:
    # - In Docker: RUN_ENV=docker (set in Dockerfile)
    # - Locally: RUN_ENV is not set, we default to "local"
    run_env = os.environ.get("RUN_ENV", "local")


    # Human-readable label for the environment
    if run_env == "docker":
        env_label = "Docker container"
    else:
        env_label = "Local environment (venv / host)"


    # Return a simple HTML page with diagnostic information
    return f"""
```

```

<html>

  <head>

    <title>Docker Flask Demo</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Hello from Vladimir Kuryndin  Dockerized Flask app!</h1>

    <p>Container hostname: <b>{hostname}</b></p>

    <p>Current time inside environment: <b>{current_time}</b></p>

    <p>Run environment: <b>{env_label}</b></p>

  </body>

</html>

"""

```

Подготавливаем виртуальное окружение

Создадим файл Requirements.txt

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ nano requirements.txt
```

```
flask==3.0.3
```

Создадим виртуальное окружение

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ python3 -m venv venv
```

Включаем виртуальное окружение

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ source venv/bin/activate
```

Устанавливаем зависимости внутрь виртуального окружения

```
(venv) vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ pip install -r requirements.txt
Collecting flask==3.0.3 (from -r requirements.txt (line 1))
```

Запускаем наше приложение в виртуальном окружении, чтобы проверить, что все работает

```
(venv) vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ python3 app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.179.129:5000
Press CTRL+C to quit
```

Видим результат

Hello from Vladimir Kuryndin Dockerized Flask app!

Container hostname: **vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform**

Current time inside environment: **2025-11-24 19:29:10**

Run environment: **Local environment (venv / host)**

Переходим к созданию докера

Содержимое Dockerfile с комментариями

```
# Use official Python 3.9 slim image as base (from Docker Hub)
FROM python:3.9-slim

# Set working directory inside the container
WORKDIR /app

# Environment variables to make Python behave nicely in containers
# - do not write .pyc files
# - do not buffer stdout/stderr (logs appear immediately)
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
ENV PYTHONUNBUFFERED=1

# explicitly specifying that we are running in docker environment
ENV RUN_ENV=docker

# Copy dependency file into the image
COPY requirements.txt /app/

# Install Python dependencies inside the image
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
```

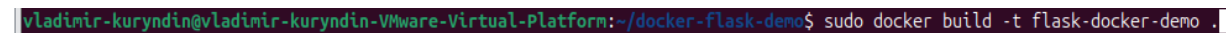
```
# Copy application source code into the image
COPY app.py /app/

# Document the port the app listens on
EXPOSE 5000

# Command that will be executed when the container starts
CMD ["python", "app.py"]
```

Команда сборки образа

```
sudo docker build -t flask-docker-demo .
```



```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ sudo docker build -t flask-docker-demo .
```

Точка в конце тут потому, что я нахожусь в соответствующей папке.

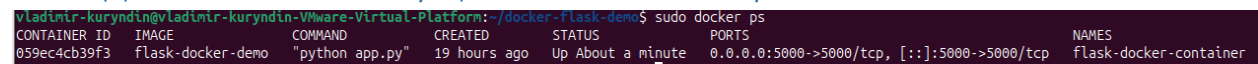
Команда запуска контейнера

```
sudo docker run -d -p 5000:5000 --name flask-docker-container flask-docker-demo
```

ID запущенного контейнера

059ec4cb39f3

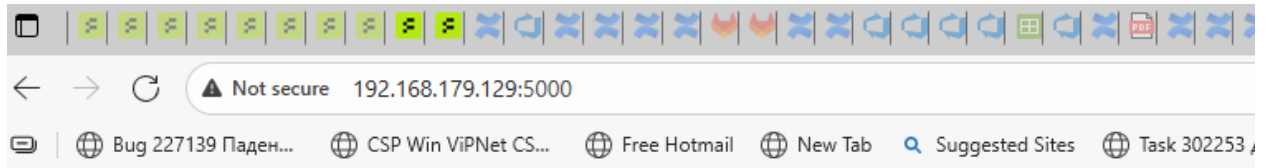
Вывод списка всех запущенных контейнеров



```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
059ec4cb39f3	flask-docker-demo	"python app.py"	19 hours ago	Up About a minute	0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp	flask-docker-container

Скриншот работающего приложения в браузере или в командной строке при запуске команды curl.



Hello from Vladimir Kuryndin Dockerized Flask app!

Container hostname: **059ec4cb39f3**

Current time inside environment: **2025-11-24 15:38:15**

Run environment: **Docker container**

```
vladimir-kuryndin@vladimir-kuryndin-VMware-Virtual-Platform:~/docker-flask-demo$ curl http://localhost:5000

<html>
  <head>
    <title>Docker Flask Demo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello from Vladimir Kuryndin Dockerized Flask app!</h1>
    <p>Container hostname: <b>059ec4cb39f3</b></p>
    <p>Current time inside environment: <b>2025-11-24 15:39:55</b></p>
    <p>Run environment: <b>Docker container</b></p>
  </body>
</html>
```